

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

MANUAL DE INSTALACIÓN

Sistema de Gestión y Asignación de Laboratorios (SIGAL)

Dato	Información
Asignatura	Proyecto Integrador I
Proyecto	SIGAL — Sistema Integral de Gestión y Asignación de Laboratorios
Equipo	2
Integrantes	Ávila Guerrero Luis Ari, Camacho Gómez Jenny Alexandra, Méndez López Rodrigo, Rodríguez Bárcenas María Guadalupe
Grupo	GTID235
Fecha	28/8/2026

Índice	¡Error! Marcador no definido.
1. Introducción	4
2. Requisitos previos.....	4
2.1 Hardware	4
2.2 Software.....	4
2.3 Dependencias del proyecto	5
3. Instalación de Java.....	5
4. Instalación de XAMPP	6
5. Instalación y configuración de MySQL	7
6. Configuración de la base de datos SIGAL	7
6.1 Diccionario de datos (tablas principales)	8
7. Configuración de la conexión Java–MySQL	9
8. Instalación de Maven y dependencias	10
9. Ejecución de SIGAL	11
10. Configuración inicial	12
11. Solución de problemas durante la instalación	13
12. Verificación de instalación.....	14
13. Desinstalación.....	15
14. Mantenimiento y respaldo.....	16
15. Conclusión.....	17

16. Referencias APA 7	17
-----------------------------	----

1. Introducción

El presente manual describe, paso a paso, el proceso de instalación y configuración necesario para poner en funcionamiento SIGAL (Sistema Integral de Gestión y Asignación de Laboratorios) en un equipo de cómputo. Está dirigido a una persona con conocimientos básicos de informática, sin que se requiera experiencia previa en programación, aunque sí resulta útil el manejo básico de la línea de comandos.

2. Requisitos previos

2.1 Hardware

El proyecto no especifica requisitos mínimos formales de hardware. No fue posible verificar esta funcionalidad con la información disponible en el proyecto. Como referencia general, se recomienda un equipo con al menos 4 GB de RAM, procesador de doble núcleo y 500 MB de espacio libre en disco, adicionales al espacio requerido por XAMPP.

2.2 Software

- Sistema operativo Windows, macOS o Linux, compatible con Java 21.
- Java Development Kit (JDK) 21 — versión definida en pom.xml (maven.compiler.release = 21).
- Apache Maven, para compilar y ejecutar el proyecto.
- XAMPP (incluye el servidor MySQL requerido por el proyecto).
- MySQL Workbench (opcional, recomendado para administrar visualmente la base de datos y ejecutar los scripts SQL).

- Un editor o IDE compatible con Maven/Java, por ejemplo Visual Studio Code (el proyecto incluye una carpeta .vscode) o cualquier otro de preferencia.

2.3 Dependencias del proyecto

Definidas en pom.xml y descargadas automáticamente por Maven al compilar el proyecto:

Dependencia	Versión	Uso
javafx-controls / javafx-fxml	21	Interfaz gráfica de escritorio (JavaFX).
mysql-connector-j	9.4.0	Conexión Java–MySQL.
com.itextpdf: kernel / layout	7.2.5	Generación de reportes en PDF.
org.apache.poi: poi-ooxml	5.2.5	Generación de reportes/plantillas en Excel y Word.
org.apache.pdfbox: pdfbox	2.0.29	Procesamiento de archivos PDF.
com.sun.mail: javax.mail	1.6.2	Envío de correos para recuperación de contraseña y verificación de registro.

3. Instalación de Java

- Comprobar si Java está instalado: abrir una terminal (símbolo del sistema, PowerShell o terminal de Linux/macOS) y ejecutar el comando: `java -version`
- SIGAL requiere Java 21 (JDK 21), de acuerdo con la configuración del archivo pom.xml del proyecto.
- Si Java no está instalado o la versión es distinta a la 21, descargar el JDK 21 desde el sitio oficial de Oracle (<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>) o una distribución OpenJDK equivalente, y seguir el asistente de instalación correspondiente al sistema operativo.

- Comprobar la instalación ejecutando nuevamente: `java -version` — el resultado debe indicar la versión 21.

- Configuración necesaria: verificar que la variable de entorno `JAVA_HOME` apunte a la carpeta de instalación del JDK 21, y que dicha ruta esté incluida en la variable `PATH` del sistema operativo.

4. Instalación de XAMPP

- Descargar XAMPP desde su sitio oficial: <https://www.apachefriends.org/>
- Ejecutar el instalador y seguir el asistente, aceptando los componentes por defecto (como mínimo, el módulo MySQL/MariaDB debe quedar incluido).

- Abrir el Panel de Control de XAMPP (XAMPP Control Panel) una vez finalizada la instalación.

- SIGAL no requiere el servidor Apache, ya que es una aplicación de escritorio y no una aplicación web; solo es necesario iniciar el módulo MySQL.

- Iniciar MySQL presionando el botón "Start" en la fila correspondiente del Panel de Control.

- Verificar que MySQL esté funcionando: la fila de MySQL debe mostrarse en color verde/"Running" dentro del Panel de Control.

- Identificar el puerto utilizado: de acuerdo con la clase `Conexion.java` del proyecto, SIGAL se conecta a MySQL mediante el puerto 3306 (`jdbc:mysql://localhost:3306/db_sigal`). Debe comprobarse que XAMPP esté usando ese mismo puerto para MySQL.

5. Instalación y configuración de MySQL

El servidor MySQL requerido por SIGAL se instala automáticamente junto con XAMPP, por lo que no es necesario instalarlo de forma independiente. Basta con asegurarse de que el servicio MySQL de XAMPP esté iniciado (apartado 4) antes de continuar con la configuración de la base de datos.

6. Configuración de la base de datos SIGAL

El proyecto incluye los scripts SQL de creación de tablas dentro de la carpeta del código fuente, en `src/main/java/mx/utng/database/`. Dicha carpeta contiene varias subcarpetas con distintas versiones de los scripts (por ejemplo, "Dump20260815", "Dump20260818" y "Dump20260820"), además de una carpeta llamada "base de datos actualizada", que corresponde a la versión más reciente identificada en el proyecto. Se recomienda utilizar únicamente los scripts contenidos en esta última carpeta.

- Abrir MySQL Workbench (si se desea administrar la base de datos de forma gráfica; también es posible usar phpMyAdmin, incluido en XAMPP).
- Crear una nueva conexión al servidor local: host localhost, puerto 3306, usuario root y sin contraseña, que son los valores configurados por defecto en `Conexion.java`.
- Conectarse al servidor.
- Crear la base de datos ejecutando: `CREATE DATABASE db_sigal;`
- Seleccionar la base de datos `db_sigal` recién creada.

- Ejecutar, en orden, los scripts SQL de la carpeta "base de datos actualizada": db_sigal_tb_area_academica.sql, db_sigal_tb_carrera.sql, db_sigal_tb_usuario.sql, db_sigal_tb_profesor.sql, db_sigal_tb_espacio.sql, db_sigal_tb_grupo.sql, db_sigal_tb_materia.sql, db_sigal_tb_materia_carrera.sql, db_sigal_tb_asignacion.sql y db_sigal_tb_aviso.sql. El orden es importante porque varias tablas hacen referencia (llave foránea) a otras mediante FOREIGN KEY.
- Verificar que las diez tablas se hayan creado correctamente dentro de db_sigal.
- Verificar las relaciones (llaves foráneas) entre tablas, por ejemplo entre tb_asignacion y tb_espacio, tb_usuario, tb_profesor, tb_carrera y tb_grupo.

6.1 Diccionario de datos (tablas principales)

Con base en los scripts SQL más recientes del proyecto, la base de datos db_sigal está compuesta por las siguientes tablas:

Tabla	Llave primaria	Relaciones (FK)	Descripción
tb_usuario	ID_Usuario	—	Cuentas del sistema: nombre, apellidos, usuario, correo, contraseña, Rol (Administrador/Usuario), Estado, tema, notificaciones y foto de perfil.
tb_area_academica	ID_Area	—	Áreas académicas del plantel.

tb_carrera	ID_Carrera	ID_Area tb_area_academic a	Carreras y el área a la que pertenecen.
tb_profesor	ID_Profesor	ID_Usuario → tb_usuario	Profesores vinculados a una cuenta de usuario.
tb_espacio	ID_Espacio	—	Laboratorios, aulas y salas: clave, nombre, tipo, capacidad y estado.
tb_grupo	ID_Grupo	ID_Carrera tb_carrera	Grupos académicos: nombre, capacidad, cuatrimestre y turno.
tb_materia	ID_Materia	—	Catálogo base de materias.
tb_materia_carrera	ID_MateriaCarrera	ID_Materia, ID_Carrera, ID_Profesor	Relación materia–carrera–profesor, con el cuatrimestre en que se imparte.
tb_asignacion	ID_Asignacion	ID_Carrera, ID_Profesor, ID_Usuario, ID_Espacio, ID_Grupo	Asignaciones de uso de un espacio: solicitante, materia, fecha, horario, actividad y estado.
tb_aviso	ID_Aviso	ID_Espacio, ID_Usuario	Avisos relacionados con un espacio: tipo, descripción, fecha/hora y estado.

7. Configuración de la conexión Java–MySQL

La configuración de conexión de SIGAL a MySQL se encuentra en el archivo:

src/main/java/mx/utng/database/Conexion.java

En ese archivo se definen tres constantes:

Campo	Valor definido en el proyecto	Qué debe colocar el usuario
Host y puerto (URL)	jdbc:mysql://localhost:3306/db_sigal	localhost y el puerto 3306, salvo que XAMPP esté configurado con un puerto distinto.
Usuario	root	USUARIO_MYSQL: el usuario configurado en su instalación de MySQL/XAMPP.
Contraseña	(vacía)	CONTRASEÑA_MYSQL: la contraseña configurada para ese usuario, si aplica.

Si el servidor MySQL del usuario utiliza un usuario, contraseña o puerto distintos a los valores por defecto de XAMPP, es necesario modificar directamente estas constantes dentro de Conexion.java y volver a compilar el proyecto, ya que SIGAL no cuenta con una pantalla de configuración de conexión editable desde la interfaz.

8. Instalación de Maven y dependencias

- Comprobar Maven: ejecutar en terminal el comando `mvn -version`.
- Si Maven no está instalado, descargarlo desde <https://maven.apache.org/> y seguir las instrucciones oficiales de instalación para el sistema operativo correspondiente, agregando la carpeta bin de Maven a la variable de entorno PATH.
- Descargar las dependencias del proyecto y compilarlo, ejecutando dentro de la carpeta del proyecto (sigal/, la que contiene el archivo pom.xml):

`mvn clean compile`

Este comando descarga automáticamente todas las dependencias declaradas en pom.xml (JavaFX, conector de MySQL, iText, Apache POI, PDFBox y javax.mail) y compila el código fuente del proyecto.

9. Ejecución de SIGAL

- Iniciar XAMPP y, dentro de su Panel de Control, iniciar el módulo MySQL.
- Verificar que la base de datos db_sigal exista y tenga sus tablas creadas (apartado 6).
- Abrir una terminal en la carpeta del proyecto (sigal/, donde está pom.xml).
- Ejecutar el proyecto con el plugin de Maven para JavaFX, configurado en pom.xml con la clase principal mx.utng.App:

`mvn javafx:run`

- SIGAL se abrirá mostrando primero la pantalla de Bienvenida, en modo de pantalla maximizada.
- Comprobar la conexión a la base de datos: en la consola donde se ejecutó el comando debe aparecer el mensaje "☒ Conexión exitosa a db_sigal"; si en su lugar aparece "☒ Error al conectar con la base de datos", revisar los apartados 4, 6 y 7 de este manual.

- Realizar una prueba básica: registrar una cuenta desde "Registrarse" (el sistema envía un código de verificación al correo capturado) o iniciar sesión con una cuenta ya existente en tb_usuario, y verificar que el menú principal cargue correctamente.

10. Configuración inicial

De acuerdo con el código fuente, SIGAL no incluye un script de datos iniciales (usuario administrador precargado, catálogos de ejemplo, etc.) dentro de los scripts SQL revisados. No fue posible verificar esta funcionalidad con la información disponible en el proyecto. Por lo tanto, tras crear la base de datos vacía, se recomienda seguir este orden para tener el sistema operativo desde cero:

- Registrar la primera cuenta de usuario desde la pantalla "Registrarse" (requiere verificación por correo electrónico).
- Si se requiere una cuenta con Rol = Administrador, actualizar manualmente el campo Rol de ese registro directamente en la tabla tb_usuario mediante MySQL Workbench o phpMyAdmin, ya que el registro por interfaz no permite elegir el rol.
- Registrar las áreas académicas, carreras, materias y grupos desde el módulo de Catálogo Académico.
- Registrar los espacios (laboratorios, aulas, salas) desde el módulo de Registro de Espacios.
- Registrar los profesores desde el módulo de Profesores, vinculándolos a una cuenta de usuario existente.

11. Solución de problemas durante la instalación

Problema	Posible causa	Solución
MySQL no inicia en XAMPP.	Otro proceso está usando el puerto configurado, o el servicio quedó en un estado inconsistente.	Revisar el registro de errores ("Logs") del Panel de Control de XAMPP y reiniciar el módulo MySQL.
Puerto 3306 ocupado.	Otra instancia de MySQL (por ejemplo, otra instalación previa) está usando ese puerto.	Detener el otro servicio, o cambiar el puerto de XAMPP y actualizar la URL en Conexion.java.
Error de conexión desde SIGAL.	MySQL no está iniciado, o los datos de Conexion.java no corresponden a la instalación local.	Verificar que MySQL esté iniciado en XAMPP y que host, puerto, usuario y contraseña coincidan con Conexion.java.
Error de credenciales al conectar.	El usuario configurado en Conexion.java (root, sin contraseña por defecto) no coincide con la configuración real de MySQL del usuario.	Ajustar USER y PASSWORD en Conexion.java conforme a la configuración real del servidor MySQL utilizado.
Base de datos inexistente.	No se ejecutó el comando CREATE DATABASE	Crear la base de datos con el nombre exacto db_sigal antes de ejecutar los scripts SQL.

	db_sigal; o el nombre de la base de datos capturado difiere.	
Error de Java al ejecutar el proyecto.	Versión de JDK distinta a la 21 requerida por el proyecto.	Instalar JDK 21 y verificar que JAVA_HOME apunte a esa versión.
Error de JavaFX.	Incompatibilidad de versión, poco común si se usa mvn javafx:run, ya que Maven resuelve JavaFX 21 automáticamente.	Ejecutar el proyecto mediante mvn javafx:run en lugar de ejecutar directamente el .jar, para asegurar que los módulos de JavaFX se carguen correctamente.
Dependencias de Maven no se descargan.	Falta de conexión a internet, o repositorio de Maven bloqueado por el firewall/proxy de la red.	Verificar la conexión a internet y, de ser necesario, la configuración de proxy de Maven (archivo settings.xml).
Error al ejecutar SIGAL ("mvn javafx:run" falla).	El proyecto no compiló correctamente, o la clase principal no se encuentra.	Ejecutar primero mvn clean compile y revisar los mensajes de error mostrados en consola antes de repetir mvn javafx:run.

12. Verificación de instalación

Lista de comprobación recomendada antes de dar por concluida la instalación:

- Java 21 (JDK) instalado y verificado con `java -version`.
- Apache Maven instalado y verificado con `mvn -version`.
- XAMPP instalado.
- Módulo MySQL de XAMPP en ejecución ("Running").
- Base de datos `db_sigal` creada.
- Las diez tablas del sistema creadas y sin errores al ejecutar los scripts SQL.
- Archivo `Conexion.java` revisado y, si aplica, actualizado con los datos reales del servidor MySQL.
- Proyecto compilado sin errores (`mvn clean compile`).
- SIGAL iniciado correctamente (`mvn javafx:run`) y mensaje "☒ Conexión exitosa a `db_sigal`" visible en consola.
- Registro de una cuenta de prueba e inicio de sesión funcionando.
- Operación básica comprobada: por ejemplo, registrar un espacio de prueba en el módulo Registro de Espacios.

13. Desinstalación

- Para retirar SIGAL, basta con eliminar la carpeta del proyecto (`sigal/`) del equipo; al ser una aplicación de escritorio ejecutada desde el código fuente mediante Maven, no queda registrada como programa instalado en el sistema operativo.

- Para eliminar la base de datos, ejecutar en MySQL Workbench o phpMyAdmin la instrucción: `DROP DATABASE db_sigal;` — esta acción es irreversible y provocará la pérdida permanente de toda la información almacenada (usuarios, espacios, asignaciones, avisos, etc.), por lo que se recomienda respaldar la base de datos antes de eliminarla (ver apartado 14).

- XAMPP puede desinstalarse de forma independiente utilizando su propio desinstalador, si ya no se requiere para otros proyectos.

- Las configuraciones propias de SIGAL (por ejemplo, los datos de conexión en `Conexion.java`) desaparecen junto con la carpeta del proyecto.

14. Mantenimiento y respaldo

- Respaldar la base de datos periódicamente utilizando la opción "Exportar" de MySQL Workbench o phpMyAdmin, seleccionando la base de datos `db_sigal` y generando un archivo `.sql` con la estructura y los datos actuales.

- Se recomienda realizar un respaldo antes de ejecutar nuevos scripts SQL, antes de actualizar el proyecto a una nueva versión, y de forma periódica según el uso institucional del sistema.

- Conservar siempre una copia de la carpeta completa del proyecto (código fuente, recursos y el archivo `pom.xml`), ya que en ella reside toda la lógica de la aplicación.

- Conservar la carpeta `database/` con los scripts SQL, en particular la carpeta "base de datos actualizada", ya que documenta la estructura vigente de la base de datos.

- Es importante recordar que el archivo EmailUtil.java contiene, de forma fija en el código, las credenciales de la cuenta de correo utilizada para el envío de códigos de verificación; se recomienda no exponer estas credenciales fuera del equipo de desarrollo y considerar sustituirlas por variables de entorno en versiones futuras del sistema.

15. Conclusión

La instalación de SIGAL requiere, principalmente, contar con Java 21, Apache Maven y un servidor MySQL disponible a través de XAMPP, además de ejecutar correctamente los scripts SQL que conforman la base de datos db_sigal. Siguiendo los pasos descritos en este manual, un usuario con conocimientos básicos de informática puede dejar el sistema operativo en un entorno de trabajo o de pruebas académicas, en el entendido de que SIGAL corresponde a un prototipo en desarrollo dentro de un proyecto integrador universitario.

16. Referencias APA 7

Apache Software Foundation. (2024). Apache Maven Project. <https://maven.apache.org/>

Apache Software Foundation. (s. f.). Apache POI - the Java API for Microsoft Documents. <https://poi.apache.org/>

Apache Friends. (s. f.). XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl. <https://www.apachefriends.org/>

Oracle Corporation. (2024). Java SE Documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/>

Oracle Corporation. (s. f.). MySQL 8.0 Reference Manual.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Oracle Corporation. (s. f.). MySQL Workbench Documentation.
<https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>

OpenJFX. (s. f.). JavaFX Documentation. <https://openjfx.io/>